Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Mustafa DÜRÜ 235541012 | Grup GECE | Tarih 23/10/2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Tehlike yukarıdan inen ağır baskı tablası ve hareketli çemberleme kafasıdır.Operatör araya girerse ezilebilir veya eli kesilebilir.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Giriş-çıkıştaki ışık perdeleri, kapı emniyet kilidi ve E-stop butonları üzerinden sistemi anında durduran güvenlik zinciridir.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemada alttaki Safety Yolu kısmıdır. E-stoptan başlayıp Safe State kadar giden bağımsız hattan oluşur

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC üretimi hız, baskı vb kontrol eder. Safety PLC ise sadece insanı korumaya odaklıdır, tehlike anında hemen motorların gücünü keser.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Makinenin riski ne kadar büyükse, emniyetin de o kadar sağlam olması gerekir. Baskı tablası ölümcül olabileceği için bu seviyenin yüksek olması şart.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Emniyet sensörü tetiklendiğinde motorların elektriğinin STO ile kesilip makinenin tamamen hareketsiz ve güvenli hale gelmesidir.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Safety PLC'nin içindeki dijital ayarlara (gecikme süreleri vb.) bağlıdır. Bu da uzaktan bakım modülü ve IPC ile kesişmektedir

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Şemadaki "dijital kesişim noktası" üzerinden sızan biri, Safety PLC'nin ayarlarına ulaşıp ışık perdesini devre dışı bırakabilir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.